

Session 10 : Introduction à la physique des rotations

Objectifs de la session

- Passer de la particule au corps rigide.
- Comprendre le couple, le moment d'inertie et la vitesse angulaire.
- Relier les équations linéaires et angulaires.
- Implémenter un corps rigide qui tourne sous l'effet d'une force.

L'objectif du jour

Un corps rigide ne fait pas que se déplacer, il **pivote** autour de son centre de masse. Cette session introduit les outils pour modéliser la rotation.

1. Dictionnaire Linéaire vs Angulaire

Concept	Linéaire	Angulaire
Position	$\vec{r}$ (m)	Angle θ (rad)
Vitesse	$\vec{v}$ (m/s)	Vitesse angulaire ω (rad/s)
Résistance	Masse m	Moment d'inertie I
Cause	Force $\vec{F}$	Couple τ
Loi	$\vec{F} = m\vec{a}$	$\tau = I\alpha$

Table 1: Analogie entre mouvement linéaire et rotation

2. Le Couple (Torque)

Le Couple

Le couple dépend de **où** on pousse. En 3D, il est donné par un produit vectoriel :

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

En 2D, il se simplifie :

$$\tau = r_x F_y - r_y F_x$$

où $\vec{r}$ est le bras de levier depuis le centre de masse.

3. Le Moment d'Inertie

Moment d'inertie

Le moment d'inertie I représente la résistance d'un objet à la rotation. Il dépend de la répartition de la masse.

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Cas courants :

- Anneau mince : $I = mR^2$
- Rectangle autour de son centre : $I = \frac{1}{12}m(w^2 + h^2)$

4. Vitesse d'un Point sur le Corps

Vitesse d'un point P

Si un corps se déplace à $\vec{v}_G$ et tourne à ω , la vitesse d'un point P à la distance $\vec{r}$ du centre est :

$$\vec{v}_P = \vec{v}_G + (\omega \times \vec{r})$$

En 2D :

$$v_{P.x} = v_{G.x} - \omega \cdot r_y$$

$$v_{P.y} = v_{G.y} + \omega \cdot r_x$$

5. TP : Spinning Box

Objectif

Implémenter un rectangle qui tourne quand on clique dessus avec la souris.

Étape 1 : Classe RigidBody

Ajouter les propriétés :

- angle
- angularVelocity
- torque
- inertia (calculée une fois au démarrage)

Étape 2 : ApplyForce(force, worldPoint)

1. Calculer le bras de levier $\vec{r} = \text{worldPoint} - \text{center}$.
2. Ajouter la force linéaire : $\vec{F}_{\text{total}} += \vec{F}$.
3. Ajouter au torque : $\tau += r_x F_y - r_y F_x$.

Étape 3 : Intégrateur

1. $a = \frac{F}{m}$
2. $\alpha = \frac{\tau}{I}$
3. $v += a \cdot dt$
4. $\omega += \alpha \cdot dt$
5. $p += v \cdot dt$
6. $\theta += \omega \cdot dt$
7. Remettre F et tau à zéro.